

由于读者刚刚步入数据库技术领域,学习“数据库系统概论”课程,因此《概论》第1章将主要告诉读者什么是数据库,并介绍数据库的若干基本概念,以便让读者明白学习数据库技术和使用数据库系统的原因。与此同时,向读者阐明《概论》一书讲解的主要内容。

1.1 基本知识点

学习本章的重点在于将注意力放在基本概念和基本知识的把握上,为后续各章节的学习打下扎实的基础。

① 需要了解的:了解数据管理技术的产生和发展过程、数据库系统的优点;了解数据库技术是用来管理数据和处理数据的先进技术;了解层次模型和网状模型的基本概念、数据库系统的组成等。

通过了解数据库技术发展的脉络,读者可理解数据库系统与文件系统的区别,以及数据库系统的优点。

② 需要牢固掌握的:掌握什么是数据建模、什么是概念模型、什么是数据模型的基本要素;掌握关系模型的相关概念、数据库系统三级模式和两级映像的体系结构、数据库系统的逻辑独立性和物理独立性等。

③ 难点:本章的难点是读者要在短时间内学习数据库领域大量的基本概念。有些概念对于初学者来说比较抽象、不易理解,读者可以通过具体实例来把握这些概念的核心思想,同时带着问题继续学习。需要说明的是,本章只是初步介绍这些概念,后面各章还将进行深入讲解。随着学习的逐步推进,这些抽象的概念会变得清晰和具体起来。

此外,数据模型及数据库系统三级模式和两级映像的体系结构也是本章的难点。

1.2 习题解答和解析

1. 试述数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念。

答:请阅读《概论》第1章1.1.1小节“数据库的4个基本概念”。下面对这些概念做一些解析。

【解析】应掌握4个概念的确切含义，理解这些概念之间是相互关联的。

(1) 数据

在现代计算机系统中，数据的概念是广义的。早期的计算机系统主要用于科学计算，处理的数据是整数、实数、浮点数等数值型数据。现代计算机能存储和处理的对象越来越广泛，表示这些对象的数据也越来越复杂。

数据与其语义是不可分的，这一点很重要。例如，500 这个数字可以表示某物品的价格是500元，还可以表示一袋奶粉重500g等。

数据库技术是管理数据的技术，数据是数据库管理的基本对象。为此，我们首先需要知道什么是数据，了解数据有多种形式。

(2) 数据库

① 通俗地讲，数据库是指可供许多用户同时使用、按照一定的数据模型进行组织，并且长期存储在数据库管理系统中的数据集合。

② 数据模型是数据库的核心概念。要逐步掌握什么是数据模型。

(3) 数据库管理系统

数据库管理系统是一类大型复杂的软件系统，是计算机系统中的基础软件。目前有许多专门研制数据库管理系统的厂商及其推出的相关产品。

(4) 数据库系统

数据库系统是一种人机系统，数据库是数据库系统的组成部分之一。“数据库系统”与“数据库”是两个概念，但在日常工作中人们常常把“数据库系统”简称为“数据库”。希望读者能够从不同语境中区分这两个概念，不要混淆二者。

2. 试述文件系统与数据库系统的区别和联系。

答：请参考《概论》第1章表1.1中的有关内容，并阅读《概论》第1章1.1.2小节中有关文件系统的阐述。

【解析】首先要明确文件系统和数据库系统都是计算机系统中管理数据的软件。文件系统中的数据以文件的形式组织和存储。每个文件只能被某个应用程序或应用系统使用，其中的数据属于“私有资源”，不能共享给其他应用程序。

数据库系统中的数据是整个组织或企业共享的数据，采用数据模型进行组织和描述，并由数据库管理系统进行统一管理和控制。读者可以阅读《概论》第1章1.1.2小节中有关数据库系统的阐述，并且参考其中的“扩展阅读”二维码内容，通过一个实例来比较文件系统与数据库系统操作的差异，从而理解数据库系统的优点。

文件系统是操作系统的重要组成部分，而数据库管理系统（DBMS）是独立于操作系统的软件。我们不能独立购买一个文件系统，但一般需要独立购买DBMS软件产品。

DBMS的实现与操作系统中的文件系统紧密相关。数据库实现的基础是文件，对数据库的任何操作最终都要转化为对文件的操作。所以在DBMS的实现中，数据库物理组织的基本问题是：如何利用或如何选择操作系统提供的基本的文件组织方法。读者可以参考《概论》第9章

“关系数据库存储管理”9.1节“数据组织”的有关内容。

3. 分别举出适合使用文件系统的应用示例, 以及适合使用数据库系统的应用示例。

【解析】读者可以根据自己实际使用或了解的应用来回答, 例如, 许多手机应用把数据(如照片、短信和微信等)存放在手机操作系统的文件中。一般来说, 功能比较简单、固定的应用系统适合使用文件系统。

当前, 几乎所有企业或机构的信息系统都是以数据库系统为基础的。例如工厂的信息系统, 其中包括许多诸如库存管理、物资采购、生产调度、设备管理和人事管理等子系统; 再如学校的学生管理系统、人事管理系统、图书管理系统等。因此, 数据库系统已成为信息系统的基础和核心。

4. 试述数据库系统的特点。

答: 请阅读《概论》第1章1.1.2小节中有关数据库系统阶段的阐述。

【解析】数据库系统的主要特点有:

(1) 整体数据的结构化

数据库系统实现了整体数据的结构化, 这是数据库系统与文件系统的本质区别。

注意这里的“整体”二字。在数据库系统中, 数据不再仅仅针对某一个应用, 而是面向整个组织或企业的多种应用需求。

(2) 数据的共享性强、冗余度低且易于扩充

数据库的数据可以被多个用户或多个应用通过不同的接口、不同的程序设计语言共享使用。

数据共享可以大大减少数据冗余, 节省存储空间, 同时还能够避免数据之间的不相容性与不一致性。

所谓数据库系统“弹性大”指的是应用系统既容易扩充也易于收缩, 即增加或减少应用时无须修改整个数据库的结构, 或者只做很少的改动即可。

(3) 数据的独立性强

数据独立性是指数据和程序之间相互不依赖。即数据的逻辑结构或物理结构发生改变, 而程序并不需要跟着改变。因此, 数据独立性包括数据的物理独立性和数据的逻辑独立性。

数据的独立性把数据的定义从应用程序中分离出去, 这是数据库系统非常重要的特点。

(4) 数据由 DBMS 统一管理和控制

数据库数据的共享是并发性的, 即多个用户可以同时存取数据库中的数据, 甚至可以同时存取数据库中的同一个数据。为此, DBMS 必须提供统一的数据管理功能, 包括:

① 数据的安全性保护: 保护数据以防不合法的使用造成数据泄露和破坏。

② 数据的完整性检查: 保证数据之间满足一定的约束条件。

③ 数据的并发性控制: 控制和协调多用户的并发操作, 保证并发操作的正确性。

④ 数据库的恢复: 当计算机系统发生各种故障时, 能够将数据库从错误状态恢复到正确状态。

数据库系统的出现,使信息系统从以加工数据的程序为中心转向以共享的数据库为中心的新阶段。

5. 数据库管理系统的主要功能有哪些?

答:请阅读《概论》第1章1.1.1小节中有关数据库管理系统的阐述。

数据库管理系统的功能十分丰富,也非常复杂,概括起来,包括以下几个方面:

- ① 数据定义功能。
- ② 数据组织、存储和管理功能。
- ③ 数据操纵功能(即数据的查询、插入、删除和修改等)。
- ④ 数据库的事务管理和运行管理功能(包括数据的安全性、完整性、并发控制和系统恢复等数据控制功能)。
- ⑤ 数据库的建立和维护功能。
- ⑥ 其他功能(如异构数据库之间的互访和互操作功能等)。

有关数据库管理系统的详细介绍,读者可以阅读《概论》第13章“数据库管理系统概述”。

6. 什么是概念模型?试述概念模型的作用。

答:请阅读《概论》第1章1.2.1小节“数据建模”和1.2.2小节“概念模型”相关内容。

概念模型是数据建模过程中从现实世界到机器世界的一个中间层次。

概念模型用于信息世界的建模,是数据库设计人员进行数据库设计的有力工具,也是数据库设计人员和用户之间进行交流的语言。

7. 定义并解释概念模型中以下术语。

实体,实体型,实体集,实体之间的联系

答:请阅读《概论》第1章1.2.2小节“概念模型”相关内容。

实体:客观存在并可相互区别的事物称为实体。

实体型:用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体,称为实体型(或实体类型)。

实体集:同一类型实体的集合称为实体集。

实体之间的联系:包括实体(型)内部的联系和实体(型)之间的联系。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系,实体之间的联系通常是指不同实体集之间的联系。实体之间的联系有一对一、一对多和多对多等多种类型。

8. 试述数据模型的概念、作用和数据模型的三个要素。

答:请阅读《概论》第1章1.2.3小节“数据模型的三要素”相关内容。

数据模型是数据库系统中最重要的概念之一。数据模型是数据库中用来对现实世界进行抽象的工具,是数据库中用于提供信息表示和操作手段的形式构架。

数据模型是数据库系统的基础。任何一个DBMS都是以某一种数据模型为基础,或者说支持某一种数据模型的。

数据模型通常由数据结构、数据操纵和完整性约束三部分组成。

- ① 数据结构:描述数据库的组成对象以及对象之间的联系。

② 数据操纵：是指对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的操作的集合，包括操作及有关的操作规则。

③ 数据的完整性约束：完整性约束是指给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化。

【解析】数据库系统中模型有不同的层次。根据模型应用的不同目的，可以将模型分成两个层次：一是概念模型，是按用户的观点来对数据和信息建模，用于信息世界的建模，强调语义表达能力，概念简单清晰；二是数据模型，是按计算机系统的观点对数据建模，用于机器世界，人们可以用它定义和操纵数据库中的数据。

9. 试述层次模型的概念，举出三个层次模型的实例。

答：请阅读《概论》第1章1.2.4小节“层次模型”相关内容。首先要了解什么是基本层次联系，即两个记录及其之间的一对多（包括一对一）联系。

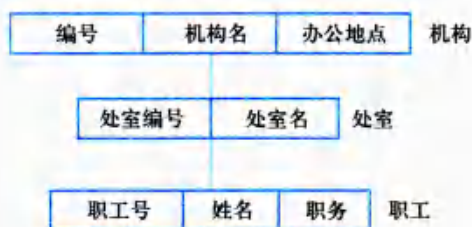
在数据库中，满足下面两个条件的基本层次联系的集合称为层次模型：

① 有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为根结点。

② 根以外的其他结点有且只有一个双亲结点。

层次模型的实例在现实生活中有很多，例如，

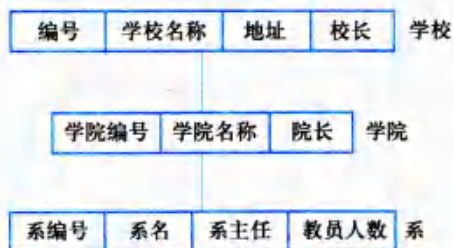
① 行政机构层次模型：



② 行政区域层次模型（记录的字段从略）：



③ 学校层次数据模型：



10. 试述网状模型的概念，并举出三个网状模型的实例。

答：请阅读《概论》第1章1.2.5小节“网状模型”相关内容。

在数据库中，满足下面两个条件的基本层次联系集合称为网状模型。

- ① 允许一个以上的结点无双亲结点。
- ② 一个结点可以有多个的双亲结点。

网状模型的实例如下：



11. 试述层次模型和网状模型的优缺点。

答：层次模型的优点主要有：

- ① 层次模型的数据结构比较简单清晰。
- ② 层次数据库的查询效率高。
- ③ 层次模型提供了良好的完整性约束支持。

层次模型的缺点主要有：

- ① 现实世界中很多联系是非层次性的，层次模型不能自然地表示这类联系。
- ② 层次模型中的查询必须按照层次结构从根结点开始，沿着路径进行。因此，用户必须清楚所用数据库的层次结构，这自然对用户提出了比较高的要求。

网状模型的优点主要有：

- ① 能够更为直接地描述现实世界，如一个结点可以有多个双亲结点。
- ② 具有良好的性能，存取效率较高。

网状模型的缺点主要有：

- ① 结构比较复杂，而且随着应用环境的扩大，数据库的结构会变得越来越复杂，不利于最终用户掌握。
- ② 网状模型的数据定义语言（DDL）、数据操纵语言（DML）比较复杂，并且要嵌入某一种高级语言中，用户不容易掌握和使用。

12. 试述关系模型的概念，定义并解释以下术语：

关系，属性，域，元组，码，分量，关系模式

答：请阅读《概论》第1章1.2.6小节“关系模型”相关内容。

关系模型由关系数据结构、关系操作集合和关系完整性约束三部分组成。
在用户眼中,关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表,它由行和列组成。

- ① 关系:一个关系对应一张二维表。
- ② 属性:表中的一列即为一个属性。
- ③ 域:某一属性的取值范围。
- ④ 元组:表中的一行即为一个元组。
- ⑤ 码:表中的某一个属性或一组属性,其值可以唯一确定一个元组。
- ⑥ 分量:元组中的一个属性值。
- ⑦ 关系模式:对关系的描述,一般表示为:

关系名(属性 1, 属性 2, ..., 属性 n)

【解析】希望读者通过具体的实例来理解这些概念。《概论》第2章、第3章会更加深入地讨论这些概念。

1.3. 试述关系模型的优缺点。

答:请阅读《概论》第1章1.2.6小节“关系模型”相关内容。

关系模型具有下列优点:

- ① 关系模型建立在严格的数学定义基础上。
- ② 关系模型的概念单一,其数据结构简单、清晰,用户易懂易用。
- ③ 关系模型的存取路径对用户隐蔽。用户存取数据时不必考虑数据的存取路径,使用简单。

关系模型最主要的缺点是:由于存取路径对用户隐蔽,为了提高性能,关系数据库管理系统必须对用户的查询请求进行优化,从而增加了开发关系数据库管理系统的难度。

1.4. 试述数据库系统的三级模式结构,并说明这种结构的优点。

答:请阅读《概论》第1章1.3节“数据库系统的三级模式结构”相关内容。

数据库系统的三级模式结构由外模式、模式和内模式组成(参考《概论》第1章图1.15)。

外模式:亦称子模式或用户模式,是数据库用户能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述,是数据库用户的数据视图。

模式:亦称逻辑模式,是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述,是所有用户的公共数据视图。模式描述的是数据的全局逻辑结构。外模式通常是模式的子集。

内模式:亦称存储模式,是数据在数据库内部的组织方式,即对数据的物理结构和存储方式的描述。

为了能够在数据库系统内部实现这三个抽象层次的联系和转换,数据库系统在三级模式之间提供了两级映像:外模式/模式映像和模式/内模式映像。正是这两级映像保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

15. 试述数据与程序的逻辑独立性和物理独立性。为什么数据库系统具有数据与程序的独立性?

答: 请阅读《概论》第1章 1.3.3 小节“数据库的两级映像与数据独立性”相关内容。

数据与程序的逻辑独立性: 当数据的逻辑结构(即模式)发生改变时, 数据库管理员通过对各个外模式/模式映像做相应的改变, 可以使外模式保持不变, 从而不必修改应用程序, 这就是数据与程序的逻辑独立性, 简称数据的逻辑独立性。

数据与程序的物理独立性: 当数据库的存储结构发生改变时, 数据库管理员通过对模式/内模式映像做相应的改变, 可以使模式保持不变, 从而也不必修改应用程序, 这就是数据与程序的物理独立性, 简称数据的物理独立性。

数据库管理系统在三级模式之间提供的两级映像, 保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

16. 试述数据库系统的组成。

答: 请阅读《概论》第1章 1.4 节“数据库系统的组成”相关内容。

数据库系统一般由数据库、数据库管理系统(及其应用开发工具)、应用系统和数据库管理员组成(参见《概论》第1章图 1.16)。

1.3 补充习题

1. 选择题

- ① 数据库系统的核心和基础是()。
A. 物理模型 B. 概念模型 C. 数据模型 D. 逻辑模型
- ② 实现将现实世界抽象为信息世界的是()。
A. 物理模型 B. 概念模型 C. 关系模型 D. 逻辑模型
- ③ 数据管理技术经历了若干阶段, 其中人工管理阶段和文件系统阶段相比, 文件系统的
一个显著优势是()。
A. 数据可以长期保存 B. 数据共享性很强
C. 数据独立性很好 D. 数据整体结构化
- ④ 能够保证数据库系统中的数据具有较高逻辑独立性的是()。
A. 外模式/模式映像 B. 模式 C. 模式/内模式映像 D. 外模式
- ⑤ IBM 公司的 IMS 数据库管理系统采用的数据模型是()。
A. 层次模型 B. 网状模型 C. 关系模型 D. 面向对象模型
- ⑥ DBMS 是一类系统软件, 它建立在下列哪种系统之上?()。
A. 应用系统 B. 编译系统 C. 操作系统 D. 硬件系统
- ⑦ 关于网状数据库, 以下说法正确的是()。
A. 只有一个结点可以无双亲结点

- B. 一个结点可以有多个的双亲结点
 - C. 两个结点之间只能有一种联系
 - D. 每个结点有且只有一个双亲结点
- ⑧ 下列说法中, 正确的是 ()。
- A. 数据库的概念模型与具体的 DBMS 有关
 - B. 三级模式中描述全体数据的逻辑结构和特征的是外模式
 - C. 数据库管理员负责设计和编写应用系统的程序模块
 - D. 从逻辑模型到物理模型的转换一般是由 DBMS 完成的
- ⑨ 长期存储在计算机内, 有组织的、可共享的大量数据的集合是 ()。
- A. 数据 (Data)
 - B. 数据库 (DataBase)
 - C. 数据库管理系统 (DBMS)
 - D. 数据库系统 (DBS)
- ⑩ 在数据管理技术发展过程中, 需要应用程序管理数据的是 ()。
- A. 人工管理阶段
 - B. 人工管理阶段和文件系统阶段
 - C. 文件系统阶段和数据库系统阶段
 - D. 数据库系统阶段

2. 判断题

- ① 在文件系统管理阶段, 由文件系统提供数据存取方法, 所以数据已经达到很强的独立性。 ()
- ② 通常情况下, 外模式是模式的子集。 ()
- ③ 数据库管理系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统, 一般由 DB、DBS、应用系统和 DBA 组成。 ()
- ④ 在数据模型的组成要素中, 数据结构是刻画一个数据模型性质的最重要的方面, 人们通常按照数据结构的类型来命名数据模型。 ()
- ⑤ 数据库系统的三级模式是对数据进行抽象的三个级别, 把数据的具体组织留给 DBMS 管理。 ()
- ⑥ 层次模型是比网状模型更具普遍性的结构, 网状模型是层次模型的一个特例。 ()

3. 填空题

- ① 数据模型按照计算机的观点对数据建模, 主要的数据模型包括_____、_____、_____、面向对象模型、对象关系模型和半结构化数据模型等。
- ② 最经常使用的概念模型是_____。
- ③ 数据独立性是数据库领域的重要概念, 包括数据的_____独立性和数据的_____独立性。
- ④ 数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由_____、_____和_____三级构成。
- ⑤ 两个实体型之间的联系可以分为三种: 一对一联系、_____和_____。

⑥ 数据库管理系统提供的数据库控制方面的功能包括_____、_____、_____和数据库恢复。

⑦ 数据库的三级模式结构中，描述局部数据的逻辑结构和特征的是_____。

⑧ 层次模型和网状模型中的单位是基本层次联系，这是指两个_____以及它们之间的_____（包括一对一）的联系。

⑨ 在数据模型的组成要素中，描述系统的静态特性和动态特性的分别是_____和_____。

4. 问答题

*① 试述在数据管理的文件系统阶段和数据库系统阶段，“数据独立性”的含义有何不同。

② 简述使用文件系统管理数据的缺点。

1.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
C	B	A	A	A	C	B	D	B	A

2. 判断题答案

①	②	③	④	⑤	⑥
×	√	×	√	√	×

3. 填空题答案

① 层次模型 网状模型 关系模型

② E-R 模型

③ 物理 逻辑

④ 外模式 模式 内模式

⑤ 一对多联系 多对多联系

⑥ 安全性 完整性 并发控制

⑦ 外模式

⑧ 记录（型） 一对多

⑨ 数据结构 数据操纵

4. 问答题答案

*① 试述在数据管理的文件系统阶段和数据库系统阶段，“数据独立性”的含义有何不同。

答：在文件系统中，数据被组织成相互独立的数据文件，程序按照文件名来访问数据，“数据独立性”指的是一种“设备独立性”。数据库系统中的“数据独立性”包括物理独立性和逻辑独立性，物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的；逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。

② 简述使用文件系统管理数据的缺点。

答：主要缺点是：

- a. 数据共享性差，冗余度高。
- b. 数据独立性差。

《概论》第2章系统地讲解了关系模型的重要概念，关系模型包括关系数据结构、关系操作集合以及关系完整性约束三部分。另外，本章还讲解了关系代数和关系演算。

2.1 基本知识点

关系模型和关系数据库是《概论》一书的重点，在全书中占有较大的篇幅。因此，掌握本章的关键内容是学好后续各章的基础。

① 需要了解的：了解关系模型产生和发展的过程、关系数据库产品的发展及沿革；了解关系演算的概念，这部分内容不包括在本科教学大纲内。

② 需要牢固掌握的：掌握关系模型的三个组成部分及各部分所包含的主要内容；牢固掌握关系模型的数据结构及其形式化定义、关系的三类完整性约束的概念。

③ 需要举一反三的：关系代数，关系代数中的各种运算，包括并、交、差、选择、投影、连接、除，以及广义笛卡儿积等。

④ 难点：本章的难点在于关系代数。由于关系代数较为抽象，因此读者在学习过程中一定要结合具体实例进行反复练习。

2.2 习题解答和解析

1. 试述关系模型的三个组成部分。

【解析】按照数据模型的三要素，《概论》第2章2.1节讲解了关系模型的数据结构，2.2节讲解了关系操作，2.3节讲解了关系的三类完整性约束。希望读者能牢固掌握关系模型三个组成部分的内涵，并阅读有关章节。

答：关系模型由关系数据结构、关系操作集合，以及关系完整性约束三部分组成。

2. 简述关系数据语言的特点和分类。

答：请阅读《概论》第2章2.2.2小节“关系数据语言的分类”相关内容。

关系数据语言可以分为三类：关系代数、关系演算，以及结构化查询语言（简称SQL，具有关系代数和关系演算双重特点）。